

UNSER PROJEKT IST OPEN-SOURCE!

QUASI

OPEN-SOURCE TOOLBOX FÜR DIE SIMULATION VON ENERGIESYSTEMEN

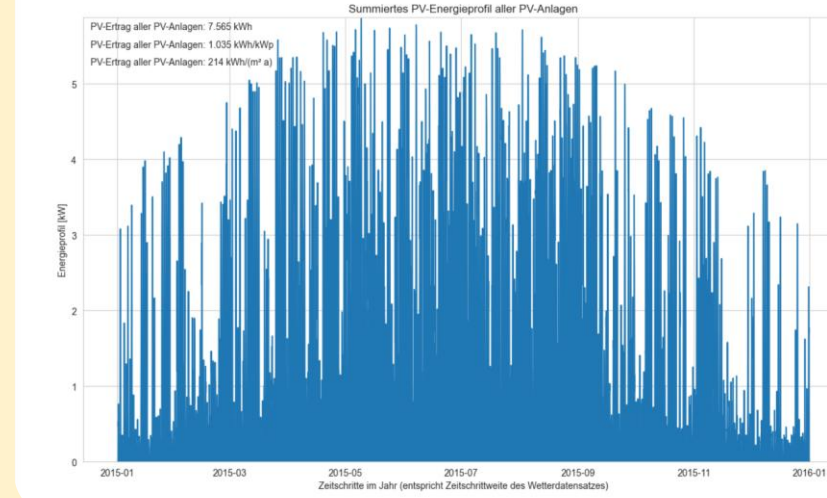
living loads



- Ziel: Realistische Profile für TWW, Nutzerstrom und E-Mobilität auf Basis eines KI-Modells trainiert mit Daten aus dem etablierten Tool LoadProfileGenerator
- Umfangreiche Validierung und Praxistransfer mit vielen assoziierten Partnern

Sodele *

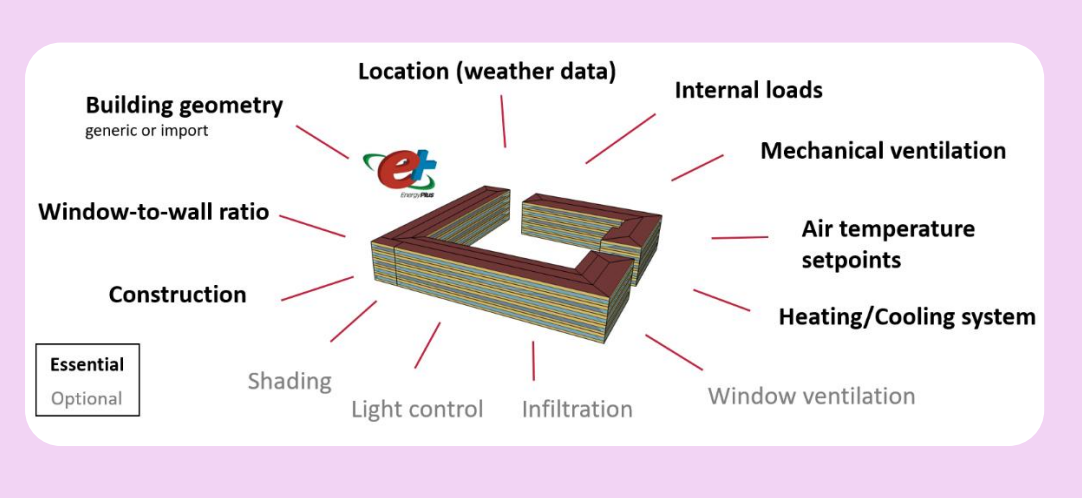
Solarsimulation denkbar leicht



- Erstellen von PV-Ertragsprofilen mit einfacher oder erweiterter Oberfläche inkl. Datenbank von Modulen und Wechselrichtern
- Validiert im Vergleich mit PV*SOL und PVGIS
- Einfacher Import von EPW und TRY DAT-Wetterdatensätzen des Deutschen Wetterdienstes
- Basierend auf Python-pvlib
- Excel-GUI oder über CLI

GENSIM *

GENERISCHE GEBÄUDESIMULATION



- Thermische Gebäudesimulation auf Basis von EnergyPlus™ für Heiz-, Kälte- und Strombedarfe
- Umfangreiche Typologie auch mit Nicht-Wohngebäuden
- Schnelle Ermittlung von Bedarfen durch smarte Defaults und generische Gebäudegeometrie
- Excel-GUI oder über CLI

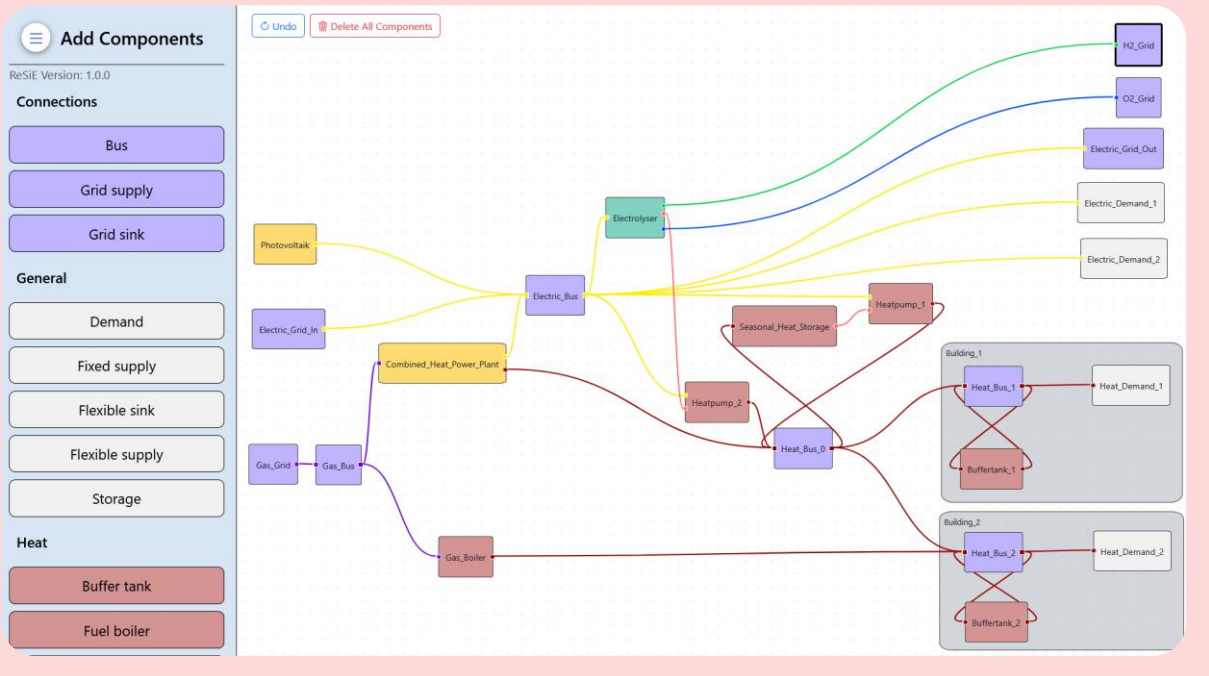
Trinkwarmwasser
Nutzerstrom
E-Mobilität

Aktive Entwicklung!
Neuigkeiten auf <http://livingloads.org>

PV-Erzeugung

Heizwärme
Kälte
(Nutzerstrom)

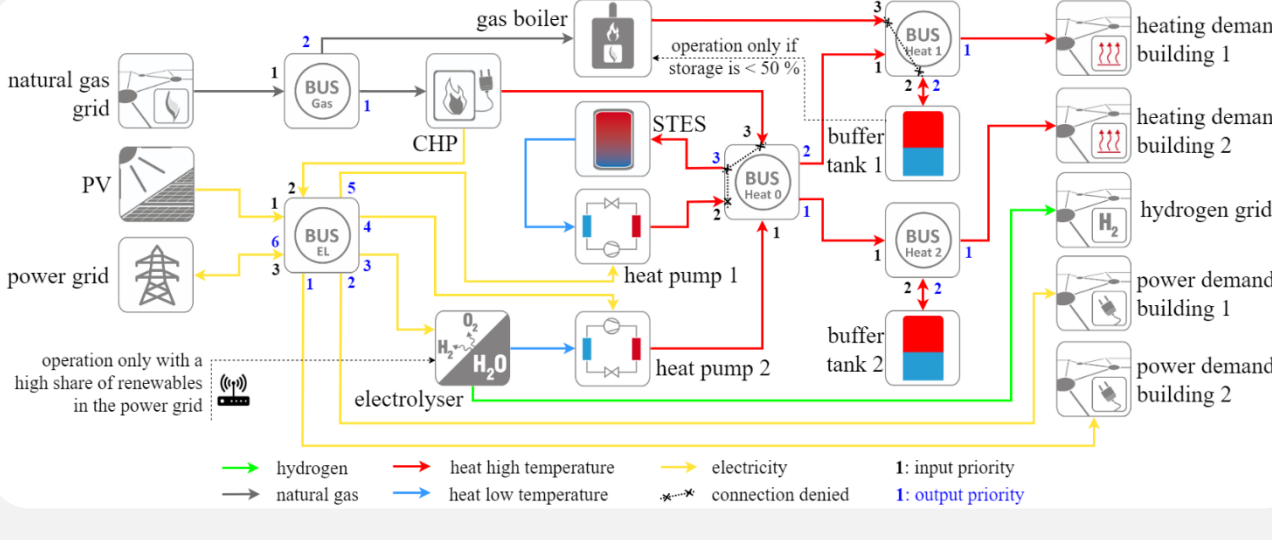
SUSI



- Web-basiertes UI zur Erstellung von Input-Dateien für ReSIE
- Konstante Weiterentwicklung für neue Features
- Implementiert in React Flow
- Live verfügbar auf: <http://quasi-susi.dbi-cloud.com> (nur Laptop!)

ReSIE *

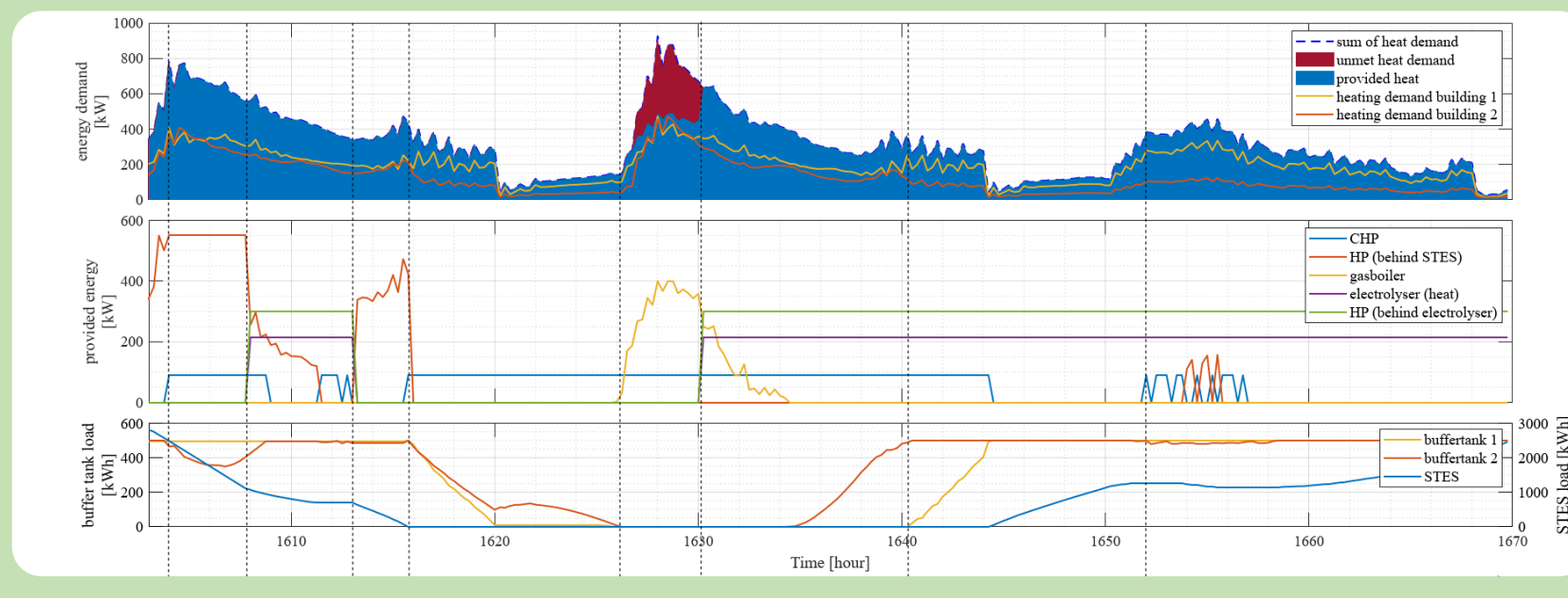
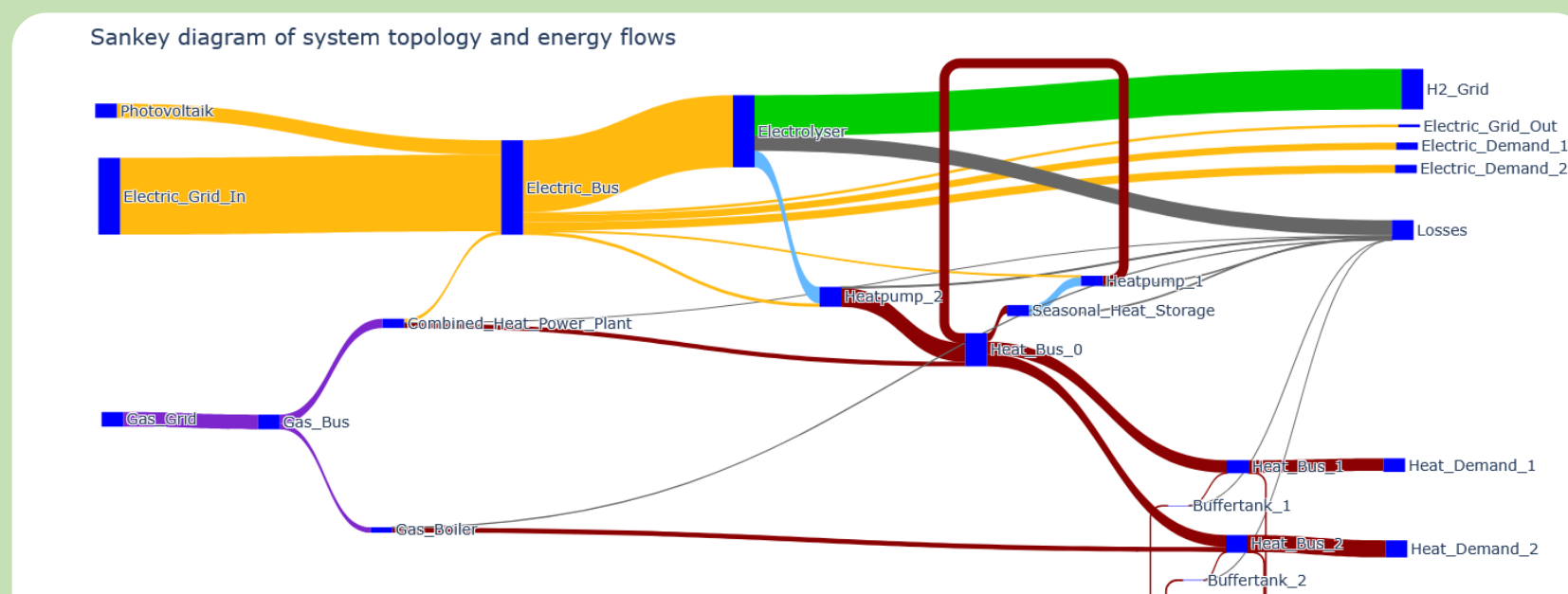
RECHENKERN FÜR DIE SIMULATION VON ENERGIESYSTEMEN



- Dynamische nichtlineare Simulation von frei definierbaren Energieversorgungssystemen
- Dynamische regel- und zustandsbasierte Betriebsstrategien ermöglicht die Simulation komplexer Energiesysteme
- u.a. Modelle für Wärmepumpe, Gaskessel, BHKW, Elektrolyseur, Elektrodenkessel, Nachheizkörper, thermische Pufferspeicher, erdgekoppelte Wärmespeicher, Batterie, Erdsonden, Erdkollektoren, Solarthermie
- Komponenten validiert gegenüber Messdaten und/oder etablierter Simulationsmodelle
- Neuartiger Algorithmus ermöglicht geschlossene Berechnung ohne Iterationen oder Einschränkungen bei der Komplexität der Komponentenmodelle, z.B. 2D FVM für Erdbecken-Wärmespeichern und thermische Erdkollektoren
- Flexible Zeitschrittweite inkl. Profilaggregation und -segmentierung
- Inkl. Wirtschaftlichkeits- und THG-Bilanz, Optimierungsrechnungen und Sensitivitätsanalysen (siehe unten)
- Schnelle Berechnung durch Implementation in performanter Programmiersprache Julia

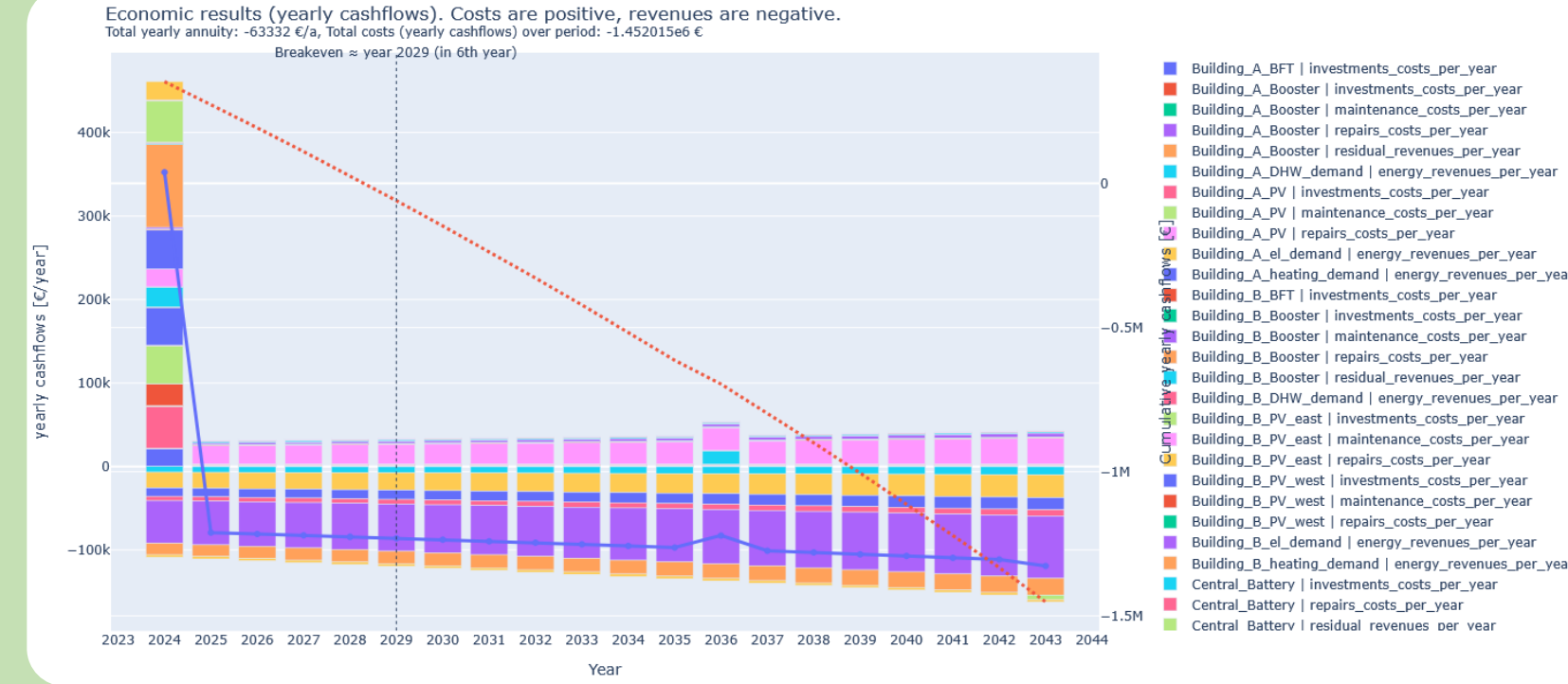
Energieflüsse

- Ausgabe aller Energieflüsse zwischen Komponenten und auch über Busse hinweg als Zeitreihen oder aggregiert als Energieflussdiagramm
- Ausgabe von dynamischen Temperaturen für Wärmeflüsse
- Weitere Komponenten-spezifische Ausgaben wie COP, Teillastgrad, Zellspannung, Wärmeschichtung im Speicher und Ausbreitung im Erdreich, etc.
- Ausgabe in CSV-Dateien und Darstellung in Plots, die sowohl zur schnellen Iteration als auch für tiefere Analysen geeignet sind

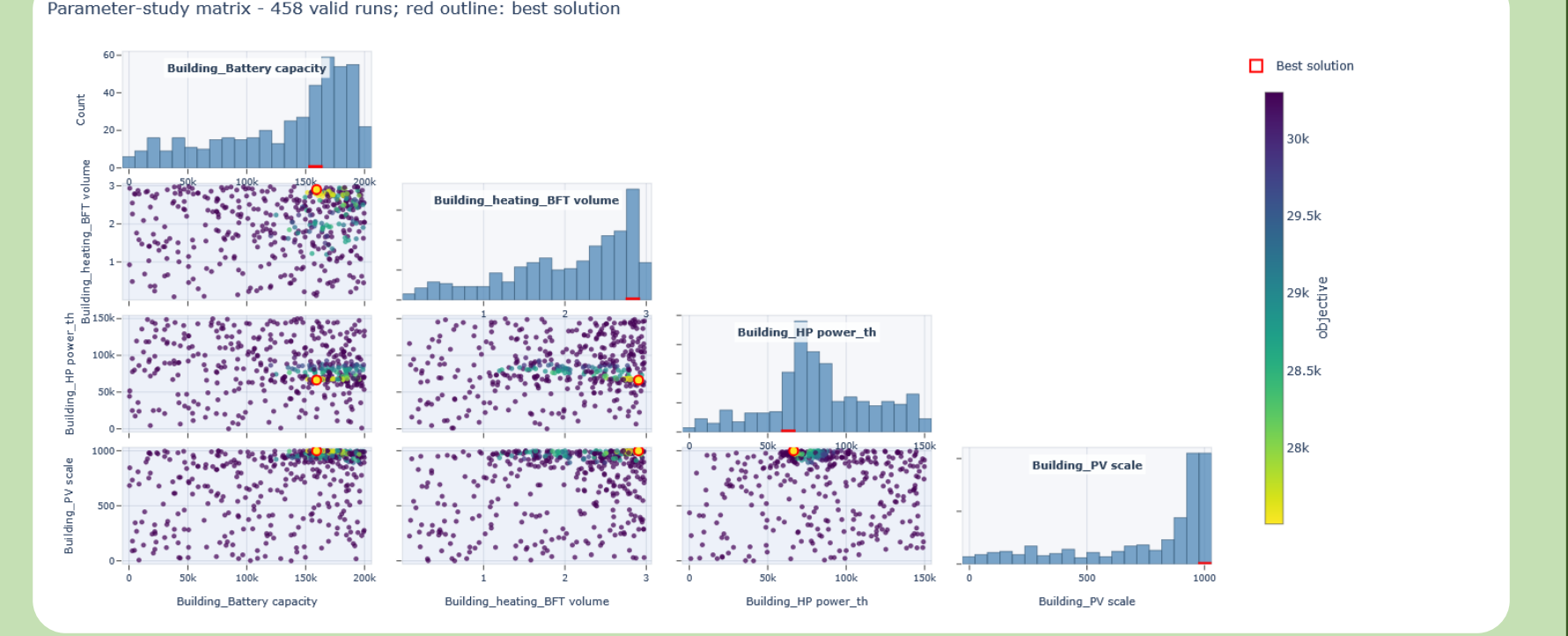
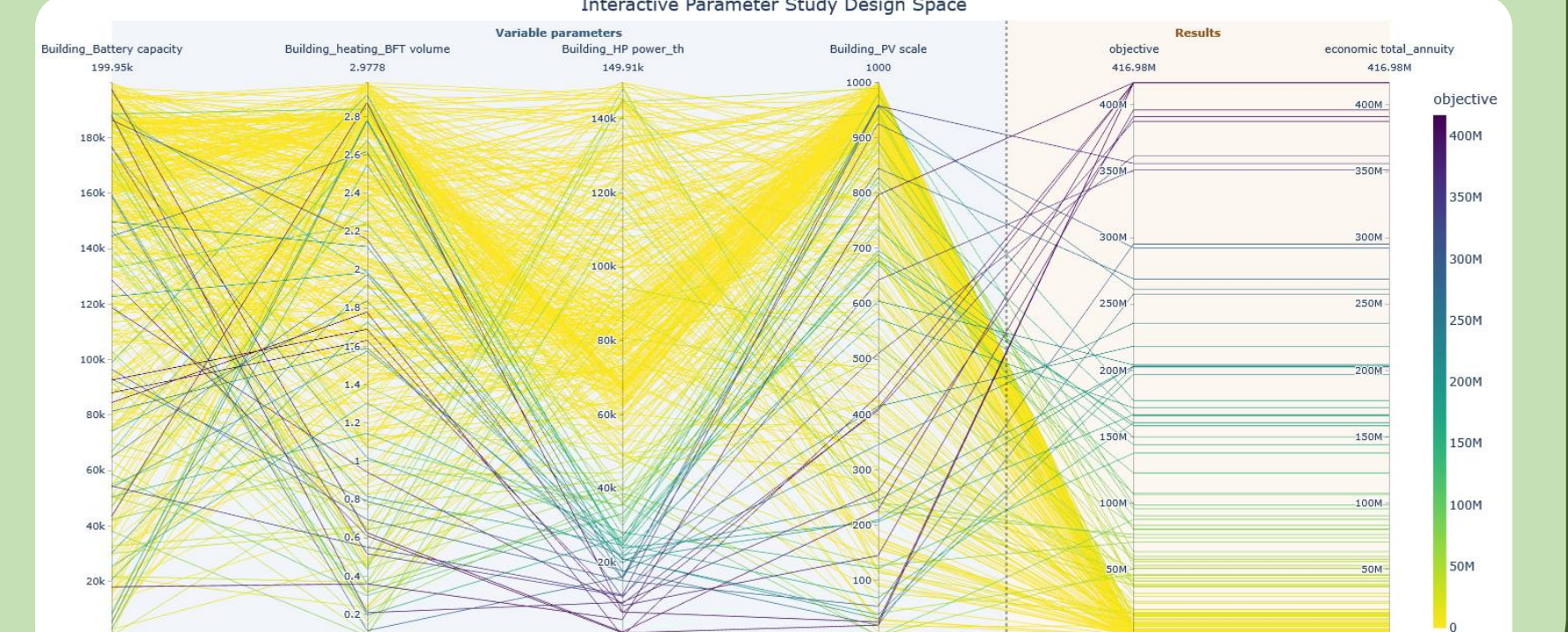
Kosten & Emissionen

- Berechnung der Kosten über Annuitätenmethode nach VDI 2067
- Berücksichtigung von spezifischen oder absoluten Investitionskosten, Ersatzbeschaffungen, Restwerten, Wartung, Instandhaltung etc. sowie dynamischen Kosten und Erlösen für Energieströme
- THG-Emissionsbilanz inklusive Grauer Emissionen für und optionalen Gutschriften mit flexibler Wahl des Bilanzrahmens
- Separate Bepreisung und THG-Faktoren für nicht gedeckte bzw. nicht abgenommene Energiemengen




Optimierung & Sensitivitäten

- Black-Box-Optimierung mit paralleler Ausführung mittels einer Vielzahl von Algorithmen, aufgeteilt in globale Suche und lokale Verfeinerung
- Multi-Objective Optimierung jeglicher Parameterkombinationen
- Globale und lokale Sensitivitätsanalyse ermöglicht Bewertung gefundener Lösungen
- Ermöglicht die optimale Dimensionierung von Komponenten hinsichtlich frei wählbarer Zielgrößen, z.B. geringste Kosten, geringste Emissionen, geringster Stromnetzbezug etc.

* bald auch zusätzlich zur open-source Version als kommerziell gehostete Web-Version bei DBI verfügbar

